

B O C O N G H I N C U N I U K H I N B M M T T R I 1-T R C

Quy n 1/3 b b o c o 1-tr c (6 quy n)

CH NG 1. T NG QUAN T I

1.1. L do ch n t i

T m pin l p c nh c h ng v g c nghi ng kh ng i, trong khi v tr bi u ki n c a M t Tr i thay i li n t c theo gi v theo m a. Khi tia n ng kh ng g n vu ng g c v i b m t pin, th nh ph n b c x tr c ti p nh n c gi m. C c u b m n ng m t tr c cho phép t m pin quay theo m t m t ph•ng, qua c i thi, n h ng thu nh n b c x trong m t ph n th i gian v n h nh m kh ng c n c c u ph c t p nh h, hai tr c.

C c m h/nh gi th nh th p th ng d ng nhi u c m bi n quang so s nh c ng s ng theo c c h ng kh c nhau. Tuy nhi n, hai c m bi n c th kh c nh y; t n hi, u thay i theo nhi, t , nhi, u ADC, b i, ph n x v m...y che. N u i u khi n tr c ti p theo t n hi, u th , ng c c th dao ng, quay sai h ng ho c ti u th nhi u i, n n t ng ph tr . V f v y, c n nghi n c u c ch l c, hi, u chu n v x c nh tin c y t n hi, u tr c khi ra l, nh chuy n ng.

% t i ŠNghi n c u thu t to n o c ng nh s ng x c nh h ng i u khi n t m pin n t ng l ng m t tr i b m n ng m t tr c c ch n nh Em x...y d ng v so s nh c c c ch x• l t n hi, u ph h p v i m h/nh nh•, •ng th i k t h p ng tham chi u thi n v t n h, th ng kh ng ph thu c ho n to n v o c m bi n quang.

1.2. T ng quan v t i

% i t ng k' thu t l m h/nh t m pin b m n ng m t tr c, d ng m t c m b n quang tr' g n t i b n g c m t pin c l ng sai l, ch theo ph ng quay v ph ng nghi ng. M i c m bi n c g i x ng, tr c c m quang h ng ch ch ra ngo i so v i ph p tuy n m t pin. C m c m bi n t o c hai th nh ph n sai l, ch; do ph m vi c kh c a t i ch" c m t tr c ch p h nh, thu t to n d ng th nh ph n ng v i tr c c l p l m l, nh i u khi n, c•n th nh ph n c•n l i c ghi nh n nh gi ho c m' r ng trong t ng lai.

B o c o kh o s t b n nh m thu t to n tr n c c t n hi, u quang – t ng h p t– b n g c: so s nh c ng ~ng; i u khi n t™ l,; i u khi n t™ l, c l c, b l i v v ng ch t; v ph ng n lai d ng t n hi, u c m bi n khi tin c y, chuy n sang g c thi n v t n ho c gi s v tr khi t n hi, u suy gi m. Tr t ng t...m nh gi l kh n t ng nh n bi t chi u quay/chi u nghi ng, sai s b m tr n tr c c i u khi n, m c chuy n ng kh ng c n thi t v n t ng l ng thu n sau khi t nh i, n n t ng ph tr .

1.3. M c ti u nghi n c u

M c ti u t ng qu t l x...y d ng ph ng n o v x• lŽ c ng nh s ng x c nh h ng quay cho m h/nh pin m t tr i b m n ng m t tr c, b o m chuy n ng n nh trong i u ki, n nh s ng thay i. C c m c ti u c th g•m:

- T f m hi u v tr bi u ki n c a M t Tr i, c t nh c m bi n quang v nguy n lŽ b m n ng m t tr c.
- Thi t k c m b n LDR t i b n g c pin, x c nh g c g h ng ra ngo i v x...y d ng quy t c so s nh tr i-ph i, tr n-d i t o hai t n hi, u sai l, ch.
- X...y d ng c c thu t to n so s nh, tTM l,, c lžc/b /v ng ch t v thu t to n lai thi n v t n-c m bi n.
- % xu t c ch m ph•ng, hi, u chu[^]n v th• nghi, m so s nh sai s g c, s l n/qu–ng quay v n t ng l ng thu n v i t m pin c nh.

1.4. i t ng v ph m vi nghi n c u

% i t ng nghi n c u l thu t to n x• lŽ t n hi, u c a c m b n quang tr' t' b n g c m t pin x c nh chi u sai l, ch theo hai ph ng. M h/nh c kh trong ph m vi b o c o v>n l tracker m t tr c; c u h/nh tham kh o g•m ESP32, m ch chia p o i, n p t m pin, module th i gian th c DS1307 v m t ng c g t n c tr c v t c gi i h n h nh tr/nh. % a i m t nh to n d ki n l khu v c M' H o, H ng Y n (x p x" 20,93œ B c, 106,06œ % ng); tž a ch nh th c c n c x c nh n theo n i t m h/nh. Th nh ph n sai l, ch c a tr c ch a c c kh i u khi n ch" c ghi nh n, kh ng gi nh rEng m h/nh m t tr c c th i u ch"nh •ng th i c hai tr c.

Ph m vi t p trung v o m h/nh c ng su t nh•, chuy n ng trong m t ph•ng % ng-T...y v x• lŽ t n hi, u c m bi n. B o c o kh ng thi t k h, th ng h•a l i, b ngh ch l u ho c MPPT; kh ng kh•ng nh m c t t ng s n l ng tr c khi o; kh ng m' r ng sang c c u gi n quy m nh m y. Photodiode c tr/nh b y so s nh l a chžn c m bi n, kh ng m c nh l ph n t• c a m ch ch nh.

1.5. K t qu d ki n

K t qu d ki n c a t i g•m:

- M t c s' lŽ thuy t v c u tr•c m h/nh b m n ng m t tr c c th tri n khai.
- B thu t to n v ch ng tr/nh i u khi n c c c b c žc/lžc t n hi, u, hi, u chu[^]n, nh gi ch t l ng c m bi n, gi i h n g c v i u khi n c c u.
- Quy tr/nh m ph•ng/th• nghi, m v b ch" ti u so s nh sai s b m, ho t ng c a ng c v n t ng l ng thu n giš a c c ch .

- B o c o ph...n t ch u i m, gi i h n v h ng ho n thi, n sau khi c dš li, u o th c t .

C c m c ti u n y l k t qu d ki n; mđi tr s hi, u su t ho c m c c i thi, n ch” c k t lu n t— dš li, u th c nghi, m c th ki m tra.

CH NG 2. C S L€ THUY•T V T NG QUAN LINH KI, N

2.1. Pin n fng l ng M,,t Tr...i

M - un quang i, n g•m nhi u t b o b n d>n gh€p n i ti p/song song t o i, n p v d•ng i, n ph h p. T b o th ng d a tr n ti p gi p b n d>n p-n; khi photon c n fng l ng ph h p c h p th , c c h t t i i, n c t o r a v ph...n t ch, h fnh th nh d•ng i, n m t chi u. M - un th ng m i c•n c k nh b o v,, l p ng g i, m t sau, khung v h p n i; c u t o c th thay i theo lo i m - un.

C c th ng s c b n tr n nh—n g•m c ng su t c c i P_{max} , i, n p h' m ch Voc, d•ng ng n m ch Isc, i, n p v d•ng t i i m c ng su t c c i Vmp, Imp, c ng h, s nhi, t. Th ng s danh nh th ng c ng b theo i u ki, n th• chu^n STC; ngo i th c t , b c x , nhi, t t b o, ph nh s ng, t i i, n v che b ng l m c c gi tr thay i. T fng b c x th ng l m d•ng quang i, n t fng; nhi, t t b o t fng th ng l m i, n p v c ng su t c c i suy gi m.

G c giša tia tr c ti p v ph p tuy n m t pin nh h 'ng th nh ph n b c x tr c ti p thu c; tracker ch” thay i h ng h fnh hđc, kh ng lo i b• nh h 'ng c a m...y hay nhi, t . Khi so s nh ch c nh v b m n ng c n o •ng th i U v l, t nh $P = UđI r•i$ t ch ph...n theo th i gian; i, n p n lđ kh ng i di, n cho n fng l ng [1].

2.2. C m bi n quang tr† (LDR)

Quang tr' (Light Dependent Resistor - LDR) l linh ki, n quang d>n: d>n i, n c a v t li, u b n d>n thay i theo l ng nh s ng chi u t i. Trong i u ki, n s ng h n, i, n tr' LDR th ng gi m; khi nh s ng y u ho c t i, i, n tr' t fng. % c tuy n i, n tr'- rđi kh ng tuy n t nh v ph thu c lo i linh ki, n, ph nh s ng, nhi, t , th i gian p ng v sai s giša c c m>u.

% a t n hi, u LDR v o vi i u khi n, th ng m c linh ki, n v i m t i, n tr' c nh th nh c u ph...n p r•i đc i, n p t i i m giša b€ng ADC. ADC c th t fng ho c gi m khi chi u s ng t y v tr LDR trong c u ph...n p, v f v y c n xem s • m ch v ki m tra th c t . LDR c gi th nh th p, m ch n gi n nh ng l p l i v t c p ng th ng th p h n photodiode; c n che b i/ m v hi, u chu^n n u d ng so s nh nh l ng.

2.3. Diode quang (photodiode)

Photodiode là linh kiện bán dẫn có đặc tính quang điện p-n hoặc PIN như vậy nên nhạy sáng. Photon chiếu tới tạo ra cặp điện tử-lỗ trống sinh dòng quang. Photodiode có thể làm việc ở chế độ ánh sáng cường độ thấp (không phải cường độ cao) hoặc ánh sáng mạnh (thường phải có bộ lọc ánh sáng); chế độ làm việc có thể phân tích theo yêu cầu sử dụng, nhưng ưu việt của nó, nhất là, ưu việt nổi bật.

Dòng quang sinh ra trong nhíp điện trở nội bộ hoặc hay dòng khuếch đại chuyển đổi dòng điện thành điện áp (TIA), điện trở nội bộ rất thấp nên nhạy. Photodiode thường phản ứng nhanh, có thể nhận biết sự thay đổi ánh sáng ngay lập tức; hạn chế là mức độ nhạy thấp, cần có bộ khuếch đại để đo được ánh sáng yếu. Trong các ứng dụng thực tế, photodiode có giá trị, nhưng phải có mạch biến thay thế, không thể nhận biết được trong LDR.

2.4. Bộ kit sử dụng ESP32 DevKit và các linh kiện

ESP32 DevKit (Xtensa LX6 hai nhân 240 MHz, 4 MB flash) là vi xử lý sử dụng nhíp điện trở nội bộ. Hơn nữa, có module Wi-Fi tích hợp sẵn nên có thể kết nối ADC1 và ADC2 để đo được các thông số như LDR, điện trở nội bộ, điện áp chia áp, điện áp pin; bộ chuyển đổi số thành analog, hai kênh GPIO21/GPIO22 nối bus I2C chung cho module hiển thị màn hình DS1307 và màn hình LCD I2C 1602; GPIO19/GPIO18 là hai kênh để điều khiển chuyển mạch xoay chiều quang điện; GPIO34, 35, 32, 33 để kết nối các cảm biến như cảm biến nhiệt độ và cảm biến ánh sáng.

Module DS1307 là vi xử lý thời gian thực, có pin lưu trữ dữ liệu, dùng để ghi nhớ thời gian và ngày; màn hình LCD I2C 1602 hiển thị giá trị cảm biến, giá trị điện áp và thời gian sử dụng và các thông số khác.

2.5. Mạch nguồn cấp điện cho H-TIP41C và các linh kiện

Nguồn cấp điện cho mạch cần có điện áp 12V để cấp cho các linh kiện hoạt động. Để cấp điện áp 12V, cần có mạch biến áp hoặc bộ chuyển đổi điện áp. Ở đây, sử dụng bộ chuyển đổi điện áp có sẵn trong module. Hai kênh GPIO21/GPIO22 nối bus I2C chung cho module hiển thị màn hình DS1307 và màn hình LCD I2C 1602; GPIO19/GPIO18 là hai kênh để điều khiển chuyển mạch xoay chiều quang điện; GPIO34, 35, 32, 33 để kết nối các cảm biến như cảm biến nhiệt độ và cảm biến ánh sáng.

Opto sử dụng theo kỹ thuật chuyển đổi ánh sáng: ánh sáng từ LED chiếu vào transistor quang điện để tạo ra dòng điện. Hai kênh GPIO21/GPIO22 nối bus I2C chung cho module hiển thị màn hình DS1307 và màn hình LCD I2C 1602; GPIO19/GPIO18 là hai kênh để điều khiển chuyển mạch xoay chiều quang điện; GPIO34, 35, 32, 33 để kết nối các cảm biến như cảm biến nhiệt độ và cảm biến ánh sáng. Nguồn 12V đi qua diode 1N4007 để cấp điện cho các linh kiện hoạt động. Nguồn 3,3V từ ESP32 và nguồn 5V từ LCD, DS1307.

n y. Tr c n kh ng b c th nh ph n B c-Nam c a h ng M t Tr i.

Trong t i n y, g c thi n v t n c d ng l m tham chi u/ ng d ph•ng; sai l, ch c a c p c m bi n LDR c th hi, u ch"nh g c khi t n hi, u t i n c y. G c t cu i c ng lu n ph i gi i h n trong h nh tr f nh c kh .

2.8. C% c m • a trong n f m v qu– o bi^u ki n

Tr c quay c a Tr i % t nghi ng so v i m t ph•ng qu' o, v f v y x ch v- M t Tr i thay i trong n t m. B c b n c u, v o kho ng th ng 6 M t Tr i l n cao v th i gian ban ng y d i h n; v o kho ng th ng 12 M t Tr i th p h n v ng y ng n h n. Quanh hai i m ph...n th ng 3 v th ng 9, d i ng y v m g n b Eng nhau. %...y l bi n thi n thi n v t n, kh ng ph i s thay i t ng t • ng v o ng y u m a kh t ng.

Do qu' o thay i theo m a, gi M t Tr i m t c/ l n v ph ng v m t c/ l n c ng thay i. C ng m t t m pin t c nh c th ph h p h n v o m t s m a; l i ch c a b m n ng kh ng gi ng nhau quanh n t m. c c v- mi n B c Vi, t Nam, v o m a h £ M t Tr i gi s a tr a c th ' r t cao v l, ch v ph a B c; m a ng ng i th p h n v ch y u ' ph a Nam. M t tracker m t tr c ch" quay trong m t m t ph•ng n n c • n sai l, ch theo ph ng vu ng g c v i tr c; tracker hai tr c kh c ph c t t h n v h f nh h t c nh ng t t ng ph c t p v n t ng l ng truy n ng.

V f v y, thi t k c n xem x t c m a, g c nghi ng ban u, b ng che v th i ti t a ph ng. Kh ng n n suy ra m c t t ng s n l ng c n t m t m t ng y n ng ho c m t l n o; c n s o s nh trong c c kho ng th i gian d i v ghi nh n i u ki, n o [3, 4].

M c ng y ph...n v ch thay i nh t theo t ng n t m; m a kh t ng t i t ng a ph ng c ng kh ng ho n to n tr ng v i m a thi n v t n. B ng tr n m t xu h ng qu' o, kh ng thay cho s li, u th i ti t t i v tr th • nghi, m.

2.9. C% c ph < ng ph% p b% m n ž ng kh o s% t

% t i kh o s t ba nh m ph ng ph p i u khi n b m n ng ph bi n nh t cho t m pin quang i, n v ch t n ph ng ph p lai l m ph ng n th c hi, n.

2.9.1. Ph < ng ph% p b% m theo c m bi n quang tr t (v–ng k t n)

B n quang tr' LDR t ' b n g c t m pin, gi s a c m c v ch che ch š th p t o b ng ch nh l, ch khi l, ch h ng. G t i t n hi, u ADC c a b n k nh l L_tr i, L_ph i, L_tr n, L_d i, b i u khi n t nh:

$$e1 = ADC(LDR_tr\ i) - ADC(LDR_ph\ i); e2 = ADC(LDR_tr\ n) - ADC(LDR_d\ i)$$

Lu t i u khi n: n u |e1| l n h n ng ~ng thf quay ng c tr c 1 theo d u e1; n u |e2| l n h n ng ~ng thf quay ng c tr c 2 theo d u e2; ng c l i d-ng. Kho ng ng ~ng ch nh l v ng ch t ch ng dao ng quanh v tr c...n bEng.

- ²u i m: n gi n, rÿ, ph n ng theo i u ki, n s ng th c t , kh ng c n tãa v •ng h• ch nh x c.
- Nh c i m: nh y v i m...y, b ng r...m v b ng che t m th i; khi tr i m u b n k nh g n bEng nhau thf h, m t ph ng h ng v ng y n trong khi M t Tr i v>n di chuy n.

2.9.2. Ph <ng ph%p b%^m theo th...i gian (v-ng h† thi n vfn)

V tr M t Tr i c t nh t– v tr a lŽ, ng y v gi th c ãc t– module RTC DS1307. V i n l ng y trong n†m, t l gi M t Tr i, ® l v- n i l p t:

$$= 23,45 \sin[360 (284 + n)/365]$$

$$H = 15 (t - 12)$$

$$\sin = \sin \sin + \cos \cos \cos H$$

G c ph ng v § t nh t– |, a, ® bEng c ng th c l ng gi c c u; t– | v § suy ra g c l, nh cho tr c quay c a t m pin. V•ng h' kh ng d• t/m n n chuy n ng m t, kh ng dao ng.

- ²u i m: n nh, kh ng ph thu c th i ti t, kh ng dao ng; l m vi, c c c khi m...y d y.
- Nh c i m: c n c i t •ng tãa v gi ; sai s l p t, sai s •ng h• kh ng t s•a c n n l, ch v>n ho n l, ch.

2.9.3. Ph <ng ph%p lai quang tr† ~ thi n vfn (l a ch n c" a t i)

- Thi n v†n nh v th : m"i chu k³ ãc DS1307, t nh g c thi n v†n; n u g c l, nh l, ch g c hi, n t i qu 5æ thf ch y motor theo l ch kœo t m pin v g n M t Tr i, k c bu i s ng s m ho c sau kho ng m...y d i.
- LDR tinh ch"nh: khi t ng s ng b n k nh v t ng ~ng n ng, sai l, ch e1 (v e2 v i b n hai tr c) c d ng tinh ch"nh motor t–ng b c nh• v ph a nh n s ng m nh h n, b sai s l p t v sai s •ng h• m v•ng h' kh ng t s•a c.
- Tr i nhi u m...y: t ng s ng d i ng ~ng thf b• qua LDR, giš v tr theo l ch thi n v†n tr nh dao ng v ch; h t m...y h, t tinh ch"nh tr' l i.

Ph ng ph p lai k th–a u i m c a c hai nh nh: b m s t khi n ng ±p nh v•ng k n, kh ng l c h ng khi m...y nh v•ng h', n n c ch†n l m ph ng ph p i u khi n c a t i; k t qu m ph•ng so s nh b a ph ng ph p tr/nh b y ' Ch ng 3.

2.10. X™ l tEn hi' u v ti u chE %nh gi%

Có thể lấy nhiệ u m>u ADC trong m³ chu k³, d³ ng trung v³ lo i i m³ t bi n r•i l³c th³ ng th³ p ho c trung b³/nh tr³ t m³. B sai kh c l i gi³sa b n k nh LDR tr³ c khi t³ ng h p sai l, ch tr i-ph i v tr n-d i; s• d³ ng v³ ng ch t³ tr nh³ ng c ch y do nhi³, u nh•; d³ ng ng ~ng b t/t t kh c nhau³ tr nh chuy n ch³ li n t c. Th i gian l y m>u, h, s l³c v³ v³ ng ch t c n hi, u ch³nh b³Eng d³đ li, u o.

% nh gi³ h, th³ ng n n t ch³ ch nh x c g c v³ n³ng l³ ng: sai s g c c th³ t nh RMSE so v i g c tham chi u; n³ng l³ ng PV³ c t nh t— t ch ph...n UŽl theo th i gian; n³ng l³ ng thu n b³Eng n³ng l³ ng PV thu c tr— n³ng l³ ng c c u v b³ i u khi n. C n so s nh trong c ng kho ng th i gian v i t m pin c³ nh t³ ng³ ng, kh ng k t lu n hi, u qu ch³ t— c ng su t t c th i.

CH NG 3. K•T QU“ NGHI N C U PH NG PH P LAI BŠNG M> PHæNG

3.1. C%ch h' lai tēnh to%n trong m†t chu k•

- B c 1 ¢ ¢c gi : l y ng y, gi , ph•t, gi...yt— DS1307, i sang gi M t Tr i theo kinh 106,06æ% ng c a M' H o.
- B c 2 ¢ t nh g c thi n v†n: d ng c c c ng th c^a, H, |, § c a m c 2.9.2 suy ra g c l, nh c a tr c quay.
- B c 3 ¢ so s nh g c hi, n t i ¢c t— bi n tr': l, ch tr n 5æ th/ ch y motor theo l ch (nh v th).
- B c 4 ¢ ¢c ma tr n 4 LDR: t nh t ng s ng S v sai l, ch e1; n u S v t ng ~ng n ng v |e1| v t ng ~ng ch t th/ tinh ch³nh motor theo d u e1.
- B c 5 ¢ hi n th LCD gi , g c l, nh, g c th c t , e1 v ch ang ch y; ghi log r•i ch chu k³ sau.

3.2. K t qu c" a ma tržn tēnh to%n LDR

B ng d i ...y l k t qu ch y ma tr n t nh to n v i c m LDR g ' _s = 30æ c v ch che: c t l, ch th t l g c l, ch t b³Eng gi th•, c t m c ADC l gi tr hai k nh ¢c c, c t e1 l sai l, ch chu^n h a v c t cu i l g c h, suy ra t— e1. Ma tr n cho l i •ng g c t trong to n d i 0¢30æ, t c phēp tinh ch³nh kh ng c n d• th•:

B ng 1. K t qu ma tržn tēnh to%n LDR: g'c suy ra tr•ng g'c l'ch thžt

G'c l'ch thžt	K nh ph i (m c ADC)	K nh tr%i (m c ADC)	e1	G'c suy ra
0æ	1732	1732	0,000	0,0æ
3æ	1782	1677	+0,030	+3,0æ
6æ	1827	1618	+0,061	+6,0æ
10æ	1879	1532	+0,102	+10,0æ
15æ	1932	1414	+0,155	+15,0æ

G'c l'ch thžt	K nh ph i (m c ADC)	K nh tr% i (m c ADC)	e1	G'c suy ra
20ø	1970	1286	+0,210	+20,0ø
30ø	2000	1000	+0,333	+30,0ø

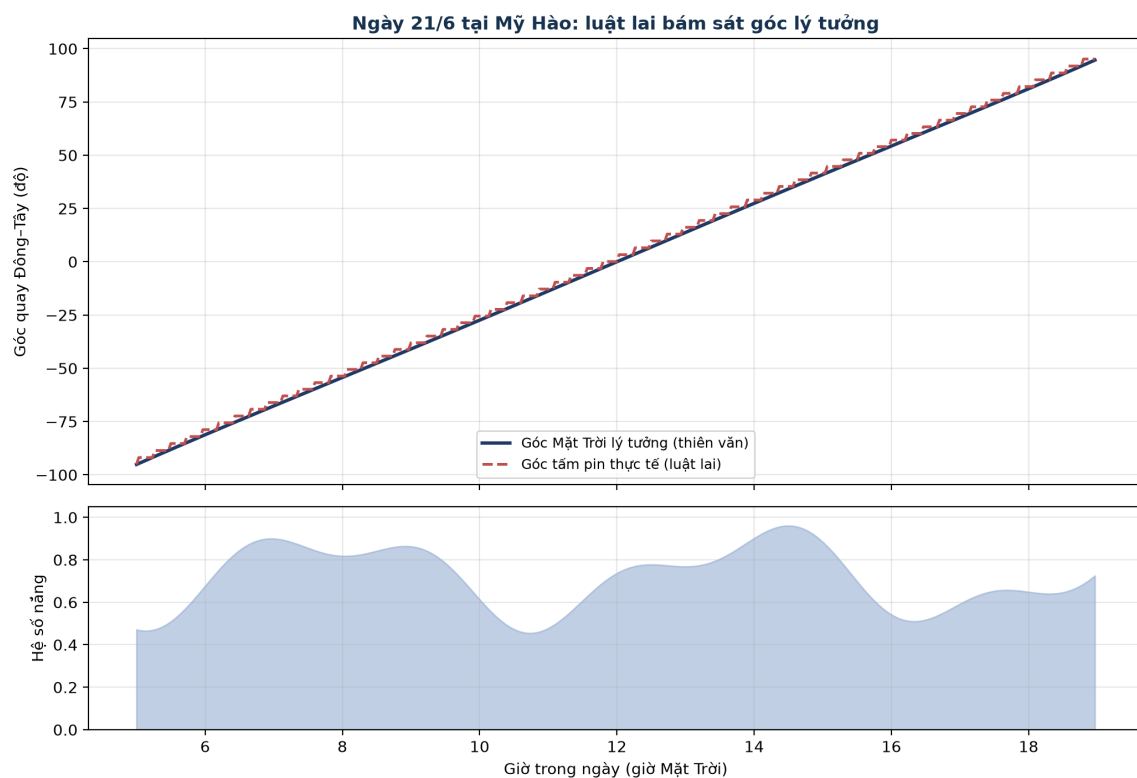
Ng ãng ch t c chñn t ng ng e1 = 0,030, t c g c l, ch 3ø: l, ch nh• h n 3ø thđ motor kh ng ch y tr nh m i m•n; l, ch 3ø tr' l n thđ m“i l n tinh ch”nh a t m pin v •ng h ng ch” trong m t b c.

3.3. K t qu b% m trong ng y nžng

M ph•ng c ng y t i M' H o cho ba ph ng ph p, t m pin xu t ph t l, ch 4ø do sai s l p t gi nh. B ng t ng h p sai s l, ch h ng trung b/ nh v s l n motor kh' i ng:

B ng 2. Sai s b% m v s lšn ch y motor trong ng y nžng

Ng y	Thi n vfn: sai s / s lšn ch y	LDR thušn: sai s / s lšn ch y	Lai: sai s / s lšn ch y
21/3	2,6ø / 77 l n	0,8ø / 86 l n	1,2ø / 142 l n
21/6	2,7ø / 75 l n	0,8ø / 83 l n	1,1ø / 145 l n
23/9	2,6ø / 77 l n	0,7ø / 86 l n	1,2ø / 142 l n
21/12	2,6ø / 72 l n	0,8ø / 90 l n	1,3ø / 139 l n



Hình 1. Góc t m pin theo lu t lai b m s t g c M t Tr i l t ng ng y 21/6

Ng y n ng, c LDR thu n v lai u giš l, ch h ng quanh 1ø, ri ng thi n vfn thu n ch u l, ch u kho ng 2,6ø •ng bEng sai s l p t gi nh v/ v•ng h' kh ng t s•a. %• th cho th y ng g c t m pin c a lu t lai tr m g n k n ng g c M t Tr i; c c kho ng h, s n ng th p l l•c m...y tho ng, h, t m giš v tr r•i tinh ch"nh l i ngay khi n ng l i.

3.4. K t qu khi tr...i nhi u mÿy

K ch b n ng y nhi u m...y (ph n l n th i gian t ng s ng d i ng ~ng n ng) cho th y kh c bi, t l n nh t giša c c ph ng ph p:

B ng 3. H nh vi c" a LDR thuŠn v lužt lai trong ng y nhi u mÿy

Ng y	LDR thuŠn: sai s / s lŠn ch y	Lai: sai s / s lŠn ch y
21/3	74,7ø / 106 l n	1,6ø / 33 l n
21/6	69,1ø / 123 l n	1,7ø / 31 l n
23/9	74,9ø / 106 l n	1,6ø / 33 l n
21/12	92,5ø / 99 l n	1,6ø / 33 l n

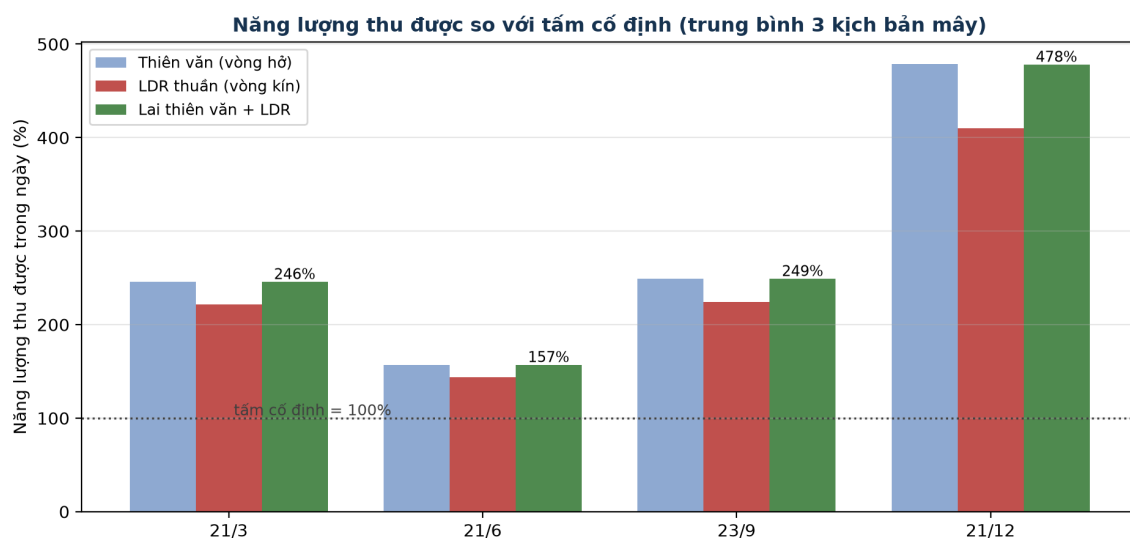
Tr i m u, b n k nh LDR g n bEng nhau n n nh nh LDR thu n kh ng c•n ch nh l, ch d•, t m pin ng y n trong khi M t Tr i ti p t c i: sai s d•n t i 70ø90ø. Lu t lai nh n bi t t ng s ng th p n n chuy n sang b m l ch thi n vfn, sai s ch" c•n 1,6ø1,7ø v motor ch" ch y 31ø33 l n theo b c l ch. %...y ch nh l lž do t i chžn ph ng ph p lai.

3.5. Nfng l ng thu c so v i t i m c •nh

L y t m c nh nghi ng 21ø h ng Nam l m m c 100%, nřng l ng tr c x thu c trong ng y c a ba ph ng ph p b m:

B ng 4. Nfng l ng tr c x trong ng y, t i m c •nh = 100%

Ng y	T i m c •nh	Thi n vfn	LDR thuŠn	Lai
21/3	100%	246%	221%	246%
21/6	100%	157%	144%	157%
23/9	100%	249%	224%	249%
21/12	100%	479%	410%	478%



Hình 2. Năng lượng thu được trong ngày so với tấm cố định

Bỏ qua góc nghiêng thu được 1,6 và 4,8 lần tương ứng. Lưu ý rằng kết quả này chỉ là ước lượng dựa trên các giả định về góc nghiêng và hướng của tấm pin mặt trời. Trong thực tế, hiệu suất thu năng lượng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả điều kiện thời tiết và đặc điểm của tấm pin mặt trời.

3.6. Nhận xét về tính khả thi của các phương pháp

- Phương pháp này chỉ áp dụng khi tấm pin mặt trời được lắp đặt ở góc nghiêng 2.9.3; tấm pin mặt trời phải được lắp đặt đúng hướng, LDR tính toán chính xác khi lắp đặt.
- Góc nghiêng tối đa của tấm pin mặt trời là $\alpha_s = 30^\circ$, các vị trí lắp đặt phải đảm bảo an toàn và không gây cản trở cho các thiết bị khác.
- Góc nghiêng tối thiểu của tấm pin mặt trời là $|e_1| = 0,030$ (tương đương với góc nghiêng 1,7°); góc nghiêng tối đa của tấm pin mặt trời là $\alpha_s = 25^\circ$ (góc nghiêng 1,4°) để đảm bảo an toàn cho tấm pin mặt trời.
- Bảng tính toán góc nghiêng của tấm pin mặt trời cho thấy rằng góc nghiêng tối đa của tấm pin mặt trời là 5° ; mức độ sai lệch của góc nghiêng của tấm pin mặt trời là e_1 .

CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN VÀ THỰC HIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU NĂNG LƯỢNG

4.1. Kết quả tính toán trong tuần 5/10 ~ 10/10/2026

- Hoàn thiện mô hình tính toán LDR các vị trí lắp đặt: bảng kết quả mô phỏng cho thấy góc nghiêng của tấm pin mặt trời là 0° đến 30° , xác suất góc nghiêng của tấm pin mặt trời là $e_1 = 0,030$.
- Hoàn thiện mô hình phân tích số liệu ba phương pháp tính toán / LDR thu năng lượng / lai trong ngày và hướng của tấm pin mặt trời: lưu ý rằng sai số là 1,1-1,7% trong khi LDR thu năng lượng là 70-90% khi lắp đặt (mô phỏng 3.3, 3.4).

- Họ n th nh b ng n t ng l ng so v i t m c nh: b m n ng lai thu 157478% t y m a (m c 3.5).
- Họ n th nh l a ch n ph ng ph p lai v b th ng s cho ch ng tr f nh: ' s = 30, ng ~ ng ch t 3, b c l ch 2, ng ~ ng nh v th 5.

4.2. C c c ng vi' c c n l i c" a tu Šn n y (5/10 ~ 10/10/2026)

- i chi u gi t DS1307 v i gi M t Tr i th c t t i M' H o, hi, u ch" nh h, s kinh trong code.
- o ki m ch ng v ch che ch š th p: che t ng ph a v ghi l i e1 x c nh n d u l, nh • ng.
- G i quy n nghi n c u xin g p Ž c a gi ng vi n h ng d n v ch" nh s a theo nh n x t.

T I L I, U T H A M K H " O

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, ŠSolar position algorithm for solar radiation applications, < Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, ŠSolar Position Algorithm for Solar Radiation Applications, < NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., ŠA review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output, < Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., ŠReview on sun tracking technology in solar PV system, < Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., ŠControl algorithms applied to active solar tracking systems: A review, < Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., ŠTechnologies of solar tracking systems: A review, < IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, Špvlib python: a python package for modeling solar energy systems, < Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai o n thi n vfn t BŽc b% n cŠu	Xtch vſ M„t Tr...i (xip x")	„c i^m ...ng i bi^u ki n
Xu...n: i m ph...n th ng 3 n ch th ng 6	0œ µ +23,44œ	% cao M t Tr i giša tr a t†ng; ng y d i d n.
H : ch th ng 6 n i m ph...n th ng 9	+23,44œ µ 0œ	M t Tr i i cao; ng y d i r•i gi m d n.
Thu: i m ph...n th ng 9 n ch th ng 12	0œ µ ©23,44œ	Qu' o h th p; ng y ng n d n.
% ng: ch th ng 12 n i m ph...n th ng 3	©23,44œ µ 0œ	M t Tr i i th p; ng y ng n r•i d i d n.

Ph <ng ph%p	u i^m chēnh	H n ch / i u ki'n %p d ng
C nh / ch"nh nghi ng theo m a	% n gi n, b n, kh ng t n i, n cho chuy n ng.	Kh ng b m trong ng y; c n ch†ng c l p v i ch ng.
V•ng h' thi n vfn	Kh ng ph thu c t n hi, u quang; l m vi, c c khi c m...y.	C n RTC, t†a , l p t v hi, u chu^ n •ng.
V•ng k n LDR / photodiode	T d• h ng s ng, c u hfnh ph n c ng g†n.	M...y, b ng, b i v sai l, ch c m bi n g...y l, nh sai.
Lai thi n vfn + quang	C g c tham chi u v hi, u ch"nh th c t ; c th d ph•ng c m bi n.	C n logic ch t l ng t n hi, u v hi, u chu^ n.
T i u theo c ng su t PV	% nh gi tr c ti p u ra i, n c a h, th ng.	M...y g...y dao ng; o v tfm ki m c th ch m.
Camera / tracker th ng	Camera c th nh nd ng h ng; th ng gi m m ch i, n.	Camera t v t nh to n l n; th ng ph thu c m i tr ng.
Backtracking gi n nhi u h ng	Gi m che b ng giša c c h ng pin.	Ch y u ph h p gi n nhi u h ng, kh ng c n cho m hfnh n.

Kh i	C i u h•nh xu i t	Nhi' m v
C m bi n	4 LDR t i 4 g c, g nghi ng 's = 30œ h ng ra ngo i; v ch che chš th p giša c m.	% o b n m c s ng; t o sai l, ch quay v nghi ng.
%i u khi n	ESP32 + RTC DS1307.	L†c t n hi, u, t nh sai l, ch, ch y thu t to n v ghi dš li, u.
C kh	M hfnh trong ph m vi t i c m t tr c quay.	D ng sai l, ch ng v i tr c l p; th nh ph n c•n l i c ghi nh n.
B o v,	% ng c g t n c tr c v t ph h p t i + c ng t c h nh trfnh.	Gi i h n chuy n ng v d—ng an to n.

Kh i	C i u h nh x u i t	Nhi' m v
%o ki m	%o U, l pin v i, n n t ng ng c g t n c.	% nh gi n t ng l ng thu n v chuy n ng.
V• tr	K hi' u	H ng g%
Tr n - tr i	L_TT	Ch ch ra ngo i v ph a tr n-tr i.
Tr n - ph i	L_PT	Ch ch ra ngo i v ph a tr n-ph i.
D i - tr i	L_TD	Ch ch ra ngo i v ph a d i-tr i.
D i - ph i	L_PD	Ch ch ra ngo i v ph a d i-ph i.